

Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike, Mostar
Projektiranje informacijskih sustava

Objektni model:

**Informacijski sustav za upravljanje
pružateljem internetskih usluga**

Verzija: 1.0

Voditelj projekta: Teo Talić

Mostar, travanj 2026.

1.1. Dijagram aktivnosti

Modul ticketinga omogućuje operateru prijavu novog zahtjeva, odabir kategorije i hitnosti te dodjelu tehničaru. Tehničar otvara dodijeljeni tiket, dodaje bilješke o provedenoj intervenciji i ažurira status. Sustav šalje automatske obavijesti svim uključenim stranama.

U modulu infrastrukture tehničar može pregledati stanje mrežnih uređaja, dodati novu opremu ili evidentirati promjenu lokacije. Sustav prikazuje upozorenja na uređaje koji su nedostupni ili rade s degradiranom performansom. Ako je alarm valjan, tehničar izrađuje novi tiket vezan uz dotični uređaj.

Posljednji modul omogućuje generiranje izvještaja odabirom vrste, vremenskog raspona i filtera. Sustav dohvaća podatke iz svih baza i izrađuje pregledni izvještaj koji se može preuzeti ili poslati e-mailom odgovarajućim osobama.

Dijagram prikazuje sve navedene tokove, uključujući odluke, interakcije s bazom podataka i krajnje ishode aktivnosti. Sustav je strukturiran tako da se sve funkcionalnosti logički vraćaju na glavni izbornik, čime se korisniku omogućava kontinuirano kretanje kroz aplikaciju bez potrebe za ponovnom prijavom.

1.2. Slučajevi korištenja

Naziv slučaja korištenja: Upravljanje pretplatnicima		ID: 1	Prioritet: Visok
Glavni sudionik:	Operater		
Tip slučaja korištenja:	Osnovni		
Sudionici:	Operater – registrira I ažurira podatke o pretplatnicima Sustav – mora pohraniti I validirati podatke pretplatnika		
Kratki opis:	Slučaj korištenja opisuje kako operater registrira novog pretplatnika ili ažurira podatke postojećeg pretplatnika u sustavu.		
Tok događaja:	1. Operater otvara modul za upravljanje pretplatnicima 2. Unosi osobne podatke, adresu I kontakt informacije 3. Odabire uslužni paket koji se dodjeljuje pretplatniku 4. Sustav sprema pretplatnika u bazu I generira korisnički profil		
Alternativni / izuzetni slučajevi:	2a. Ako su podaci nepotpuni, sustav prikazuje grešku I traži dopunu obaveznih polja		

Naziv slučaja korištenja: Upravljanje ugovorima i uslugama ID: 2 Prioritet: Visok	
Glavni sudionik:	Operater
Tip slučaja korištenja:	Osnovni
Sudionici:	Operater - kreira i ažurira ugovore Financijski referent - pregledava uvjete ugovora Sustav - pohranjuje ugovore i prati rokove trajanja
Kratki opis:	Opisuje proces sklapanja, izmjene i raskida ugovornog odnosa između ISP-a i pretplatnika.
Tok događaja:	1. Operater odabire pretplatnika i otvara modul za ugovore 2. Unosi uvjete ugovora: paket, trajanje, cijenu i posebne napomene 3. Dodjeljuje uslugu pretplatniku i aktivira priključak 4. Sustav sprema ugovor i šalje potvrdu operateru
Alternativni / izuzetni slučajevi:	2a. Ako ugovor već postoji, operater odabire izmjenu ili raskid 3a. Ako aktivacija nije moguća, sustav javlja tehničku prepreku

Naziv slučaja korištenja: Upravljanje naplatom ID: 3 Prioritet: Visok	
Glavni sudionik:	Financijski referent
Tip slučaja korištenja:	Osnovni
Sudionici:	Financijski referent - pregledava i evidentira uplate Sustav - automatski generira račune i šalje opomene
Kratki opis:	Slučaj korištenja opisuje automatsko generiranje računa, praćenje plaćanja i slanje opomena pretplatnicima.
Tok događaja:	1. Sustav automatski generira račune prema aktivnim ugovorima po isteku obračunskog perioda 2. Financijski referent pregledava generirane račune 3. Evidentira pristigle uplate i ažurira status plaćanja 4. Sustav automatski šalje opomene pretplatnicima s prekoračenim rokom
Alternativni / izuzetni slučajevi:	1a. Ako ugovor nije aktivan, račun se ne generira 3a. Ako uplata ne odgovara iznosu računa, referent ručno bilježi razliku

Naziv slučaja korištenja: Upravljanje ticketima i podrškom ID: 4 Prioritet: Visok	
Glavni sudionik:	Operater
Tip slučaja korištenja:	Osnovni
Sudionici:	Operater - prima i kategorizira zahtjeve Tehničar - obrađuje i zatvara tehničke zahtjeve Pretplatnik - prijavljuje kvar ili zahtjev Sustav - evidentira, dodjeljuje i prati tikete
Kratki opis:	Opisuje cjelovit tok obrade korisničkog zahtjeva ili kvara od prijave do zatvaranja kroz ticketing sustav.
Tok događaja:	1. Operater ili pretplatnik prijavljuje novi zahtjev s opisom i kategorizacijom 2. Operater dodjeljuje tiket odgovornom tehničaru prema vrsti kvara 3. Tehničar obrađuje zahtjev, dodaje bilješke i ažurira status 4. Po završetku tiket se zatvara i pretplatnik dobiva obavijest
Alternativni / izuzetni slučajevi:	2a. Ako nema dostupnog tehničara, tiket ostaje u redu čekanja 3a. Ako problem nije riješen, tiket se eskalira na višu razinu podrške

Naziv slučaja korištenja: Slanje obavijesti ID: 5 Prioritet: Srednji	
Glavni sudionik:	Sustav
Tip slučaja korištenja:	Uključeni
Sudionici:	Sustav - automatski informira korisnike o relevantnim događajima Korisnici - žele biti pravovremeno informirani o promjenama
Kratki opis:	Slučaj korištenja opisuje automatsko slanje obavijesti korisnicima o ključnim događajima poput rokova plaćanja, statusa tiketa ili mrežnih alarma.
Tok događaja:	1. Sustav detektira relevantni događaj (dospjeli račun, promjena statusa tiketa, mrežni alarm) 2. Prepoznaje korisnika ili grupu kojoj je obavijest namijenjena 3. Šalje obavijest putem e-maila i unutar aplikacije
Alternativni / izuzetni slučajevi:	3a. Ako korisnik nema važeću e-mail adresu, obavijest ostaje neisporučena i bilježi se greška

Naziv slučaja korištenja: Upravljanje infrastrukturom ID: 6 Prioritet: Visok	
Glavni sudionik:	Tehničar
Tip slučaja korištenja:	Osnovni
Sudionici:	Tehničar - unosi i ažurira podatke o mrežnoj opremi Sustav - prati stanje uređaja i generira upozorenja
Kratki opis:	Opisuje evidenciju mrežnih uređaja, praćenje njihovog stanja i proaktivno upozoravanje na kvarove ili degradaciju usluge.
Tok događaja:	1. Tehničar otvara modul za upravljanje infrastrukturom 2. Unosi podatke o novom uređaju (tip, serijski broj, lokacija, pretplatnik) 3. Sustav prati stanje uređaja u stvarnom vremenu 4. Pri detekciji kvara sustav automatski generira alarm i obavještava tehničara
Alternativni / izuzetni slučajevi:	2a. Ako uređaj već postoji u bazi, tehničar ažurira podatke ili mijenja lokaciju 4a. Ako alarm nije potvrđen unutar definiranog vremena, eskalira se na voditelja

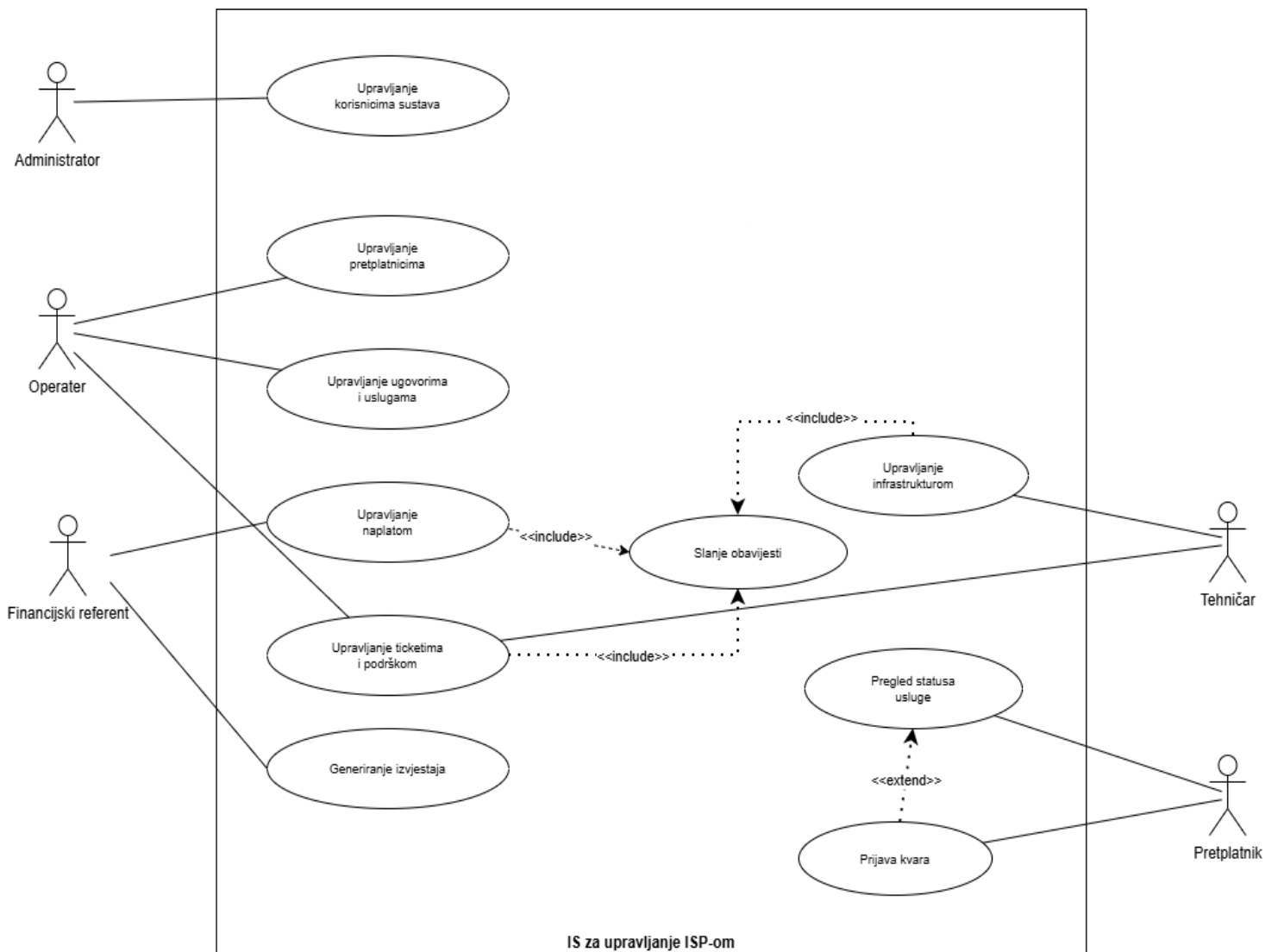
Naziv slučaja korištenja: Upravljanje korisnicima sustava ID: 7 Prioritet: Srednji	
Glavni sudionik:	Administrator
Tip slučaja korištenja:	Osnovni
Sudionici:	Administrator - dodaje, uređuje I deaktivira korisnike Sustav - provodi autentifikaciju I autorizaciju prema ulozi
Kratki opis:	Omogućuje administratoru kreiranje, izmjenu i deaktivaciju korisničkih računa te upravljanje pravima pristupa.
Tok događaja:	1. Administrator otvara sučelje za upravljanje korisnicima 2. Dodaje novog korisnika ili uređuje postojeći račun 3. Postavlja ulogu I razinu pristupa (operater, tehničar, financijski referent) 4. Sustav sprema postavke I aktivira korisnika
Alternativni / izuzetni slučajevi:	2a. Ako korisnik s istim e-mailom već postoji, sustav onemogućava dupliciranje 3a. Ako uloga nije dodijeljena, korisniku je pristup ograničen do postavljanja uloge

Naziv slučaja korištenja: Pregled statusa usluge ID: 8 Prioritet: Srednji	
Glavni sudionik:	Pretplatnik
Tip slučaja korištenja:	Osnovni
Sudionici:	Pretplatnik - želi uvid u vlastite usluge I otvorene zahtjeve Sustav - mora ograničiti prikaz prema korisničkim pravima
Kratki opis:	Pretplatnik može putem korisničkog portala pregledati status vlastite usluge, otvorene tikete i dostupne račune.
Tok događaja:	1. Pretplatnik se prijavi u korisnički portal 2. Pregledava status aktivne usluge I paketa 3. Sustav prikazuje otvorene tikete, posljednje račune i obavijesti
Alternativni / izuzetni slučajevi:	2a. Ako usluga nije aktivna, sustav prikazuje poruku s uputom za kontakt operatera

Naziv slučaja korištenja: Prijava kvara ID: 9 Prioritet: Nizak	
Glavni sudionik:	Pretplatnik
Tip slučaja korištenja:	Prošireni
Sudionici:	Pretplatnik - prijavljuje kvar putem portala Sustav - evidentira prijavu I kreira tiket
Kratki opis:	Pretplatnik može putem korisničkog portala prijaviti kvar ili tehnički problem, što automatski kreira tiket u sustavu.
Tok događaja:	1. Pretplatnik odabire opciju 'Prijavi kvar' u korisničkom portalu 2. Unosi opis problema I odabire kategoriju 3. Sustav kreira tiket I dodjeljuje ga dostupnom tehničaru 4. Pretplatnik dobiva potvrdu s brojem tiketa za praćenje
Alternativni / izuzetni slučajevi:	3a. Ako nema dostupnog tehničara, tiket ulazi u red čekanja i pretplatnik je obaviješten o kašnjenju

Naziv slučaja korištenja: Generiranje izvještaja ID: 10 Prioritet: Srednji	
Glavni sudionik:	Financijski referent, operater
Tip slučaja korištenja:	Osnovni
Sudionici:	Financijski referent / Operater - odabire parametre i traži izradu izvještaja Sustav - dohvaća podatke, izrađuje izvještaj i omogućuje preuzimanje ili slanje
Kratki opis:	Omogućuje korisnicima generiranje preglednih izvještaja (npr. o neplaćenim stavkama ili infrastrukturi) koji se mogu preuzeti ili poslati e-mailom.
Tok događaja:	1. Korisnik otvara modul za generiranje izvještaja 2. Odabire vrstu izvještaja, vremenski raspon i filtere 3. Sustav dohvaća relevantne podatke iz svih baza 4. Sustav izrađuje pregledni izvještaj 5. Korisnik preuzima izvještaj ili odabire opciju slanja e-mailom odgovarajućim osobama
Alternativni / izuzetni slučajevi:	3a. Sustav ne pronalazi podatke koji odgovaraju odabranom vremenskom rasponu i postavljenim filterima. Sustav prikazuje poruku "Nema podataka za tražene kriterije" i zaustavlja proces generiranja izvještaja.

1.3. Dijagram slučaja korištenja



1.4. CRC kartica visoke razine

Razred	Odgovornost	Suradnici
Pretplatnik	- Pohranjuje osobne podatke i kontakt informacije - Povezuje se s ugovorima, računima, zahtjevima i opremom - Može imati više aktivnih usluga i otvorenih tiketa	Ugovor, Račun, Zahtjev, Oprema
Korisnik	- Pristupa sustavu prema definiranoj ulozi - Obrađuje tickete, ugovore ili financijske stavke - Administrator upravlja pravima pristupa ostalih korisnika	Zahtjev
Ugovor	- Pohranjuje uvjete i trajanje ugovornog odnosa - Povezuje pretplatnika s odabranim uslužnim paketom - Prati status aktivnosti ugovora	Pretplatnik, UslugaPaket
UslugaPaket	- Definira parametre usluge (brzina, cijena, trajanje) - Može biti dodijeljen većem broju ugovora	Ugovor
Račun	- Automatski se generira prema ugovornom ciklusu - Prati status plaćanja (plaćeno, neplaćeno, zakašnjelo) - Sadrži stavke naplate i ukupni iznos	Pretplatnik
Zahtjev	- Evidentira kvar ili tehnički zahtjev pretplatnika - Prati status od prijave do zatvaranja - Bilježi bilješke tehničara i vremenski tijek	Pretplatnik, Korisnik
Oprema	- Pohranjuje podatke o mrežnim uređajima na terenu - Prati stanje i dostupnost uređaja u stvarnom vremenu - Povezana je s lokacijom pretplatnika	Pretplatnik